Lista de Exercícios – Espaços Vetoriais

1) Sejam os vetores $u = (2, -3, 2)$ e $v = (-1,2,4)$ em IR³.
a) Escrever o vetor $w = (7, -11, 2)$ como combinação linear de u e v.

b) Para que valor de k o vetor $(-8, 14, k)$ é combinação linear de u e v?

c) Determinar uma condição entre a,b e c para que o vetor (a, b, c) seja uma combinação linear de u e v.

2) Consideremos no espaço $P_2 = \{at^2 + bt + c \,/\, a, b, c \in \text{IR}\}$ os vetores
$p_1 = t^2 - 2t + 1$, $p_2 = t + 2$ e $p_3 = 2t^2 - t$.

a) Escrever o vetor $p = 5t^2 - 5t + 7$ como combinação linear de p_1, p_2 e p_3.

b) Escrever o vetor $p = 5t^2 - 5t + 7$ como combinação linear de p_1 e p_2.

c) Determinar uma condição para a, b e c de modo que o vetor $at^2 + bt + c$ seja combinação linear de p_2 e p_3.

d) É possível escrever p_1 como combinação linear de p_2 e p_3?

3) Seja S o subespaço de M(2,2):
$S = \left\{ \begin{pmatrix} a-b & 2a \\ a+b & -b \end{pmatrix};\ a, b \in \text{IR} \right\}$

Pergunta-se:

a) $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in S$?

b) Qual deve ser o valor de k para que o vetor $\begin{pmatrix} -4 & k \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ pertença a S?

4) Determinar os subespaços do IR³ gerados pelos seguintes conjuntos:
a) $A = \{(2, -1, 3)\}$

b) $A = \{(-1, 3, 2),\ (2, -2, 1)\}$

c) $A = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (-1, 1, 0)\}$

d) $A = \{(-1, 1, 0), (0, 1, -2), (-2, 3, 1)\}$

e) $A = \{(1, 2, -1), (-1, 1, 0), (-3, 0, 1), (-2, -1, 1)\}$

f) $A = \{(1, 2, -1), (-1, 1, 0), (0, 0, 2), (-2, 1, 0)\}$

5) Determinar os subespaços de P_2 (espaço vetorial dos polinômios de grau ≤2) gerados pelos seguintes vetores:

a) $p_1 = 2x + 2,\ p_2 = -x^2 + x + 3,\ p_3 = x^2 + 2x$

b) $p_1 = x^2, p_2 = x^2 + x$

c) $p_1 = 1, p_2 = x, p_3 = x^2$

6) Mostrar que os vetores $v_1 = (2, 1)$ e $v_2 = (1, 1)$ geram o IR².

7) Determinar o subespaço de P_3 (espaço dos polinômios de grau ≤3) gerado pelos vetores $p_1 = x^3 + 2x^2 - x + 3$ e $p_2 = -2x^3 - x^2 + 3x + 2$.

8) Classificar os seguintes subconjuntos do IR² em LI ou LD:

a) $\{(1, 3)\}$

b)$\{(1, 3),\ (2, 6)\}$

c) $\{(2, -1), (3, 5)\}$

d) $\{(1, 0), (-1, 1), (3, 5)\}$

9) Classificar os seguintes subconjuntos do IR³ em LI ou LD:

a) $\{(2, -1, 3)\}$

b) $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 1)\}$

c) $\{(2, -1, 0), (-1, 3, 0), (3, 5, 0)\}$

d) $\{(2, 1, 3), (0, 0, 0), (1, 5, 2)\}$

e) $\{(1, 2, -1), (2, 4, -2), (1, 3, 0)\}$

f) {(1,-1,-2), (2,1,1), (-1,0,3)}

g) $\{(1, 2, -1), (1, 0, 0), (0, 1, 2), (3, -1, 2)\}$

10) Quais dos seguintes conjuntos de vetores pertencentes a P_2 são LD?

a) $\{2 + x - x^2, -4 - x + 4x^2, x + 2x^2\}$

b) $\{1 - x + 2x^2, x - x^2, x^2\}$

c) $\{1 + 3x + x^2, 2 - x - x^2, 1 + 2x - 3x^2, -2 + x + 3x^2\}$

d) $\{x^2 - x + 1, x^2 + 2x\}$

11) Verificar quais dos seguintes conjuntos de vetores formam a base do IR²:

a) $\{(1, 2), (-1, 3)\}$

b) $\{(3, -6), (-4, 8)\}$

c) $\{(0,0),(2,3)\}$
d) $\{(3,-1),(2,3)\}$

12) Quais dos seguintes conjuntos formam uma base do IR^3?
a) $\{(1,1,-1),(2,-1,0),(3,2,0)\}$
b) $\{(1,0,1),(0,-1,2),(-2,1,-4)\}$
c) $\{(2,1,-1),(-1,0,1),(0,0,1)\}$
d) $\{(1,2,3),(4,1,2)\}$
e) $\{(0,-1,2),(2,1,3),(-1,0,1),(4,-1,-2)\}$

13) Quais dos seguintes conjuntos de vetores formam uma base de P_2?
a) $\{2t^2 + t - 4,\ t^2 - 3t + 1\}$
b) $\{1,\ t,\ t^2\}$
c) $\{2,\ 1 - x,\ 1 + x^2\}$
d) $\{1 + x + x^2,\ x + x^2,\ x^2\}$
e) $\{1 + x,\ x - x^2, 1 + 2x - x^2\}$

14) Determinar a dimensão e uma base para cada um dos seguintes espaços vetoriais:
a) $\{(x,y,z) \in IR^3 / y = 3x\}$

b) $\{(x,y,z) \in IR^3 / y = 5x \ e \ z = 0\}$

c) $\{(x,y) \in IR^2 / x + y = 0\}$

d) $\{(x,y,z) \in IR^3 / x = 3y \ e \ z = -y\}$

e) $\{(x,y,z) \in IR^3 / 2x - y + 3z = 0\}$

f) $\{(x,y,z) \in IR^3 / z = 0\}$

15) Determinar a dimensão e uma base para cada um dos seguintes subespaços vetoriais de M(2,2):
a) $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix};\ \mathrm{b} = \mathrm{a} + \mathrm{c} \ \text{ e } \ \mathrm{d} = \mathrm{c}\right\}$

b) $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix};\ \mathrm{b} = \mathrm{a} + \mathrm{c}\right\}$

c) $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix};\ \mathrm{c} = \mathrm{a} - 3\mathrm{b} \ \text{ e } \ \mathrm{d} = 0\right\}$

d) $\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix};\ \mathrm{a} + \mathrm{d} = \mathrm{b} + \mathrm{c}\right\}$

16) Encontrar uma base e a dimensão do espaço-solução dos sistemas:
a) $\begin{cases} x + 2y - 2z - t = 0 \\ 2x + 4y + z + t = 0 \\ x + 2y + 3z + 2t = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + 2y - z + 3t = 0 \\ 2x - y + z - t = 0 \\ 4x + 3y - z + 5t = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x - 2y - z = 0 \\ 2x + y + 3z = 0 \\ x + 3y + 4z = 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 2x + 2y - 3z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ 3x + 2y + z = 0 \end{cases}$

e) $\begin{cases} x + y - 2z + t = 0 \\ 2x + 2y - 4z + 2t = 0 \end{cases}$

Respostas

1) a) w = 3u –v

b) k = 12

c) 16a + 10b – c = 0

2) a) p $= 3p_1 + 2p_2 + p_3$

b) impossível

c) a + 2b – c = 0

d) não é possível

3) a) sim b) k = -2

4) a) {(x, y, z) ∈ IR³/ x= -2y e z= -3y}

b) {(x, y, z) ∈ IR³/ 7x + 5y – 4z = 0}

c) {(x, y, z) ∈ IR³/ x + y – z = 0}

d) IR³

e) {(x, y, z) ∈ IR³/ x + y + 3z = 0}

f) IR³

5) a) {ax² + bx + c / b=2a + c}

b) {ax² + bx / a, b ∈ IR}

c) P_2

6) (x, y) = (x – y)(2,1) + (-x +2y)(1,1)

7) {ax³ + bx² + cx +d / b= 5a + 3c e d = 11a + 8c}

8) a) LI b) LD c) LI d) LD

9) a) LI b) LI c) LD d) LD e)LD f)LI g)LD

10) a,c

11) a, d

12) a, c

13) b, c, d

14) As bases ficarão a cargo do leitor.

a) dim: 2 c) dim: 1 e) dim: 2

b) dim: 1 d) dim: 1 f) dim: 2

15) a) dim: 2 c) dim: 2

b) dim: 3 d) dim: 3

16)

a) dim: 2, uma base: {(1,0,3,-5), (0,1,6,-10)}

b) dim: 2, uma base: {(0,-2,-1,1),(1,-3,-5,0)}

c) dim: 1, uma base: {(1,1,-1)}

d) dim: zero, não existe base

e) dim: 3, uma base: {(-1,0,0,1), (-1,1,0,0), (2,0,1,0)}